📋 DOCUMENT DE CONCEPTION GLOBAL DÉFINITIF

CommercialiZe Suite - Solution de Gestion Commerciale Entreprise

---

Version du document : 2.0 DÉFINITIVE
Date : 19 octobre 2025
Statut : Prêt pour développement
Approche : Top-Down (Entreprise → Light)

🎯 RÉSUMÉ EXÉCUTIF

CommercialiZe Suite est une solution complète de gestion commerciale développée avec une approche descendante (Top-Down). Le système sera construit en commençant par la **Version Entreprise** (toutes fonctionnalités) puis en désactivant progressivement certaines fonctionnalités pour créer les versions Pro, Standard et Light.

Innovations majeures :

1. ✅ **Architecture unifiée** - Un seul code source pour toutes les versions
2. ✅ **E-commerce intégré** - Boutique en ligne externe pour les clients
3. ✅ **Partage social natif** - Open Graph, Twitter Cards, statistiques
4. ✅ **Multi-sites** - Gestion de plusieurs points de vente
5. ✅ **Multi-utilisateurs** - Système de rôles et permissions granulaires
6. ✅ **PHP 8.3** - Technologies modernes et performantes
7. ✅ **Bootstrap 5.3+** - Interface responsive et élégante
8. ✅ **HtmlToPdf** - Génération PDF professionnelle

📑 TABLE DES MATIÈRES

1. Vision et Stratégie
2. Architecture Technique
3. Base de Données Complète
4. Système de Permissions
5. Modules Fonctionnels
6. Module E-commerce

7. Module Partage Social
8. Génération PDF
9. Versions et Feature Flags
10. Plan de Développement
11. Tests et Qualité
12. Déploiement
13. Documentation
14. Maintenance et Support
15. Annexes

---

1. VISION ET STRATÉGIE

1.1 Objectif du projet

Développer **CommercialiZe Suite**, une solution SaaS de gestion commerciale moderne, modulaire et évolutive destinée aux entreprises africaines, avec un focus initial sur le Gabon. La solution doit permettre de gérer l'intégralité du cycle commercial, de la prospection à la facturation, en passant par la vente en ligne.

1.2 Approche descendante (Top-Down)

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│     VERSION ENTREPRISE (100%)            │
│  ✓ Multi-sites                           │
│  ✓ Multi-utilisateurs                    │
│  ✓ Rôles et permissions                  │
│  ✓ E-commerce                            │
│  ✓ Partage social                        │
│  ✓ Gestion stocks                        │
│  ✓ Suivi paiements                       │
│  ✓ Produits/Clients                      │
│  ✓ Documents (Devis, Factures, BL)       │
│  ✓ Taxes TPS                             │
└──────────────────────────────────────────┘
                    ↓ Désactivation features
┌──────────────────────────────────────────┐
│     VERSION PRO (75%)                    │
│  ✗ Multi-sites                           │
│  ✗ Multi-utilisateurs avancé             │
│  ✓ E-commerce                            │
│  ✓ Partage social                        │
│  ✓ Tout le reste                         │
└──────────────────────────────────────────┘
                    ↓ Désactivation features
┌──────────────────────────────────────────┐
│     VERSION STANDARD (50%)               │
│  ✗ E-commerce                            │
│  ✗ Partage social                        │
```

```
│  ✗ Gestion stocks                          │
│  ✗ Suivi paiements                         │
│  ✓ Sauvegarde Produits/Clients             │
│  ✓ Historique documents                    │
│  ✓ Documents et taxes                      │
└────────────────────────────────────────────┘
                    ↓ Désactivation features
┌────────────────────────────────────────────┐
│     VERSION LIGHT (30%)                    │
│  ✗ Sauvegarde de données                   │
│  ✓ Génération PDF instantanée              │
│  ✓ Calcul taxes                            │
└────────────────────────────────────────────┘
```

Avantages :

- ✅ Architecture cohérente et maintenable
- ✅ Passage de version simplifié (activation de features)
- ✅ Tests unitaires unifiés
- ✅ Base de code unique
- ✅ Évolutivité garantie

1.3 Matrice des fonctionnalités

Module/Fonctionnalité	Light	Standard	Pro	Entreprise
GESTION MULTI-ENTITÉS				
Multi-sites	❌	❌	❌	✅
Multi-utilisateurs	❌	❌	✅ (limité)	✅
Système de rôles avancé	❌	❌	❌	✅
Permissions granulaires	❌	❌	❌	✅
Journal d'activité (audit)	❌	❌	✅	✅
E-COMMERCE				
Boutique en ligne	❌	❌	✅	✅
Gestion commandes en ligne	❌	❌	✅	✅
Paiement en ligne	❌	❌	✅	✅
Domaine personnalisé	❌	❌	❌	✅
PARTAGE SOCIAL				
Boutons de partage	❌	❌	✅	✅
Open Graph / Twitter Cards	❌	❌	✅	✅
Statistiques de partage	❌	❌	✅	✅
GESTION PRODUITS				
Catalogue produits	❌	✅	✅	✅
Catégories	❌	✅	✅	✅

Module/Fonctionnalité	Light	Standard	Pro	Entreprise
Variantes produits	❌	❌	✅	✅
Images multiples	❌	❌	✅	✅
GESTION STOCKS				
Suivi quantités	❌	❌	✅	✅
Mouvements de stock	❌	❌	✅	✅
Alertes stock bas	❌	❌	✅	✅
Transferts inter-sites	❌	❌	❌	✅
GESTION CLIENTS				
Base clients	❌	✅	✅	✅
Historique client	❌	✅	✅	✅
Notes et tags	❌	❌	✅	✅
DOCUMENTS COMMERCIAUX				
Devis PDF	✅	✅	✅	✅
Factures PDF	✅	✅	✅	✅
Bons de livraison PDF	✅	✅	✅	✅
Historique documents	❌	✅	✅	✅
Conversion devis → facture	❌	✅	✅	✅
Modèles personnalisés	❌	❌	✅	✅
PAIEMENTS				
Enregistrement paiements	❌	❌	✅	✅
Paiements partiels	❌	❌	✅	✅
Échéanciers	❌	❌	✅	✅
Relances automatiques	❌	❌	❌	✅
TAXES				
Gestion taxes TPS	✅	✅	✅	✅
Taxes multiples	✅	✅	✅	✅
Calcul automatique	✅	✅	✅	✅
RAPPORTS				
Rapports basiques	❌	✅	✅	✅
Rapports avancés	❌	❌	✅	✅
Tableaux de bord personnalisés	❌	❌	❌	✅
Export Excel	❌	✅	✅	✅
SUPPORT				
Email	✅	✅	✅	✅
Chat en ligne	❌	❌	✅	✅
Téléphone	❌	❌	❌	✅

Module/Fonctionnalité	Light	Standard	Pro	Entreprise
Gestionnaire de compte dédié	❌	❌	❌	✅

1.4 Modèle économique

```
Version Light : Gratuit
├─ Génération PDF à la demande
├─ Paywall téléchargement : 500 FCFA/document
└─ Pas de stockage

Version Standard : 15 000 FCFA/mois
├─ Stockage illimité
├─ 100 documents/mois inclus
└─ 1 utilisateur

Version Pro : 35 000 FCFA/mois
├─ Tout Standard +
├─ E-commerce
├─ Gestion stocks
├─ 3 utilisateurs
└─ Documents illimités

Version Entreprise : Sur devis (à partir de 75 000 FCFA/mois)
├─ Tout Pro +
├─ Multi-sites
├─ Utilisateurs illimités
├─ Support prioritaire
└─ Personnalisations
```

---

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

2.1 Stack technologique complète

Couche	Technologie	Version	Rôle
Backend	Laravel	11.x	Framework PHP principal
PHP	PHP	**8.3**	Langage serveur
Base de données	MySQL	8.0+	Stockage relationnel
Frontend Admin	Bootstrap	**5.3+**	Interface responsive
JavaScript	Vanilla JS + Alpine.js	-	Interactivité
PDF	Laravel Snappy + wkhtmltopdf	1.0 / 0.12	Génération PDF
Permissions	Spatie Laravel Permission	6.x	Rôles et permissions
Media	Spatie Laravel Media Library	11.x	Gestion images
Excel	Maatwebsite Excel	3.x	Export/Import Excel
Queue	Laravel Queue	Natif	Jobs asynchrones
Cache	Redis	7.x	Cache & sessions
Storage	S3 / Local	-	Stockage fichiers
Mail	Laravel Mail	Natif	Envoi emails

Couche	Technologie	Version	Rôle
Notifications	Laravel Notifications	Natif	Alertes
API	Laravel Sanctum	4.x	Auth API
Testing	PHPUnit + Pest	11.x / 2.x	Tests
Code Quality	Laravel Pint	1.x	Formatage code

2.2 Architecture des dossiers

```
commercialize-suite/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── Admin/              # Administration système
│   │   │   │   ├── CompanyController.php
│   │   │   │   ├── SiteController.php
│   │   │   │   ├── UserController.php
│   │   │   │   ├── RoleController.php
│   │   │   │   └── PermissionController.php
│   │   │   ├── Auth/               # Authentification
│   │   │   │   ├── LoginController.php
│   │   │   │   ├── RegisterController.php
│   │   │   │   └── PasswordController.php
│   │   │   ├── Dashboard/          # Tableaux de bord
│   │   │   │   └── DashboardController.php
│   │   │   ├── Products/           # Gestion produits
│   │   │   │   ├── ProductController.php
│   │   │   │   ├── CategoryController.php
│   │   │   │   └── VariantController.php
│   │   │   ├── Clients/            # Gestion clients
│   │   │   │   └── ClientController.php
│   │   │   ├── Documents/          # Documents commerciaux
│   │   │   │   ├── QuoteController.php
│   │   │   │   ├── InvoiceController.php
│   │   │   │   └── DeliveryNoteController.php
│   │   │   ├── Inventory/          # Gestion stocks
│   │   │   │   ├── StockController.php
│   │   │   │   └── MovementController.php
│   │   │   ├── Payments/           # Gestion paiements
│   │   │   │   └── PaymentController.php
│   │   │   ├── Ecommerce/          # Boutique en ligne
│   │   │   │   ├── Shop/
│   │   │   │   │   ├── ShopController.php
│   │   │   │   │   ├── CartController.php
│   │   │   │   │   ├── CheckoutController.php
│   │   │   │   │   └── OrderTrackingController.php
│   │   │   │   └── Admin/
│   │   │   │       ├── OnlineStoreController.php
│   │   │   │       └── OnlineOrderController.php
│   │   │   ├── Social/             # Partage social
│   │   │   │   └── SocialShareController.php
│   │   │   ├── Reports/            # Rapports
│   │   │   │   └── ReportController.php
│   │   │   ├── Settings/           # Paramètres
│   │   │   │   ├── TaxController.php
│   │   │   │   └── SettingsController.php
│   │   │   └── Api/                # API REST
│   │   │       └── V1/
```

```
│   │   ├── Middleware/
│   │   │   ├── CheckVersion.php    # Vérification version utilisateur
│   │   │   ├── CheckSiteAccess.php # Vérification accès site
│   │   │   └── AuditLog.php        # Log des actions
│   │   └── Requests/               # Form Requests
│   ├── Models/
│   │   ├── Company.php
│   │   ├── Site.php
│   │   ├── User.php
│   │   ├── Role.php
│   │   ├── Permission.php
│   │   ├── Product.php
│   │   ├── ProductImage.php
│   │   ├── ProductVariant.php
│   │   ├── Category.php
│   │   ├── Client.php
│   │   ├── Quote.php
│   │   ├── Invoice.php
│   │   ├── Payment.php
│   │   ├── DeliveryNote.php
│   │   ├── StockMovement.php
│   │   ├── Tax.php
│   │   ├── OnlineStore.php
│   │   ├── OnlineOrder.php
│   │   ├── SocialShare.php
│   │   └── ActivityLog.php
│   ├── Services/                   # Services métier
│   │   ├── PdfService.php
│   │   ├── TaxCalculatorService.php
│   │   ├── InvoiceNumberService.php
│   │   ├── PaymentService.php
│   │   ├── StockService.php
│   │   ├── EcommerceService.php
│   │   └── NotificationService.php
│   ├── Traits/
│   │   ├── HasVersion.php          # Gestion des versions
│   │   ├── BelongsToCompany.php    # Scoping par entreprise
│   │   ├── HasSiteAccess.php       # Gestion accès sites
│   │   └── Loggable.php            # Audit trail
│   ├── Enums/                      # PHP 8.3 Enums
│   │   ├── UserVersion.php
│   │   ├── InvoiceStatus.php
│   │   ├── PaymentMethod.php
│   │   ├── StockMovementType.php
│   │   └── OrderStatus.php
│   └── Helpers/                    # Fonctions helpers
│       ├── helpers.php
│       └── number_to_words.php
├── database/
│   ├── migrations/                 # 20+ fichiers de migrations
│   ├── seeders/
│   │   ├── RolePermissionSeeder.php
│   │   ├── CompanySeeder.php
│   │   ├── UserSeeder.php
│   │   ├── TaxSeeder.php
│   │   └── DemoDataSeeder.php
│   └── factories/
├── resources/
│   ├── views/
│   │   ├── layouts/
│   │   │   ├── app.blade.php       # Layout admin
```

```
│   │   │   ├── shop.blade.php      # Layout e-commerce
│   │   │   └── pdf.blade.php       # Layout PDF
│   │   ├── auth/
│   │   ├── admin/
│   │   │   ├── companies/
│   │   │   ├── sites/
│   │   │   ├── users/
│   │   │   └── roles/
│   │   ├── dashboard/
│   │   ├── products/
│   │   ├── clients/
│   │   ├── documents/
│   │   │   ├── quotes/
│   │   │   ├── invoices/
│   │   │   └── deliveries/
│   │   ├── inventory/
│   │   ├── payments/
│   │   ├── shop/                   # E-commerce frontend
│   │   │   ├── home.blade.php
│   │   │   ├── products/
│   │   │   ├── cart.blade.php
│   │   │   ├── checkout.blade.php
│   │   │   └── order-confirmation.blade.php
│   │   ├── reports/
│   │   ├── settings/
│   │   ├── pdf/                    # Templates PDF
│   │   │   ├── quote.blade.php
│   │   │   ├── invoice.blade.php
│   │   │   └── delivery.blade.php
│   │   └── components/             # Composants réutilisables
│   ├── css/
│   │   └── app.css
│   └── js/
│       └── app.js
├── routes/
│   ├── web.php                     # Routes admin
│   ├── shop.php                    # Routes e-commerce
│   ├── api.php                     # API REST
│   └── channels.php                # Broadcasting
├── public/
│   ├── css/
│   ├── js/
│   ├── images/
│   └── storage/                    # Lien symbolique
├── storage/
│   ├── app/
│   │   ├── public/                 # Fichiers publics
│   │   │   ├── logos/
│   │   │   ├── products/
│   │   │   └── avatars/
│   │   └── pdf/                    # PDF temporaires
│   └── logs/
├── tests/
│   ├── Feature/
│   └── Unit/
├── config/
│   ├── snappy.php                  # Config PDF
│   ├── permission.php              # Config Spatie
│   └── commercialize.php           # Config app
├── .env.example
├── composer.json
```

```
├── package.json
└── README.md
```

2.3 Configuration requise

Serveur de production :

```
OS: Ubuntu 22.04 LTS ou supérieur
CPU: 4 cores minimum (8 recommandés)
RAM: 8 GB minimum (16 GB recommandés)
Disque: 100 GB SSD minimum
PHP: 8.3
MySQL: 8.0+
Redis: 7.x
Nginx: 1.24+ ou Apache 2.4+
Node.js: 20.x LTS (pour build assets)
Composer: 2.x
wkhtmltopdf: 0.12.6 (avec patched qt)
```

Extensions PHP requises :

```
- bcmath
- ctype
- curl
- dom
- fileinfo
- filter
- gd
- hash
- json
- mbstring
- openssl
- pcre
- pdo
- pdo_mysql
- session
- tokenizer
- xml
- zip
- redis
- imagick (optionnel, pour traitement images avancé)
```

---

3. BASE DE DONNÉES COMPLÈTE

3.1 Schéma relationnel complet

[Voir le schéma détaillé dans les sections précédentes - 20 tables principales]

Tables principales :

1. `companies` - Entreprises clientes
2. `sites` - Sites/succursales
3. `users` - Utilisateurs du système
4. `roles` - Rôles (Spatie)

5. `permissions` - Permissions (Spatie)
6. `user_site_access` - Accès utilisateurs aux sites
7. `categories` - Catégories de produits
8. `products` - Catalogue produits
9. `product_images` - Images produits
10. `product_variants` - Variantes produits
11. `stock_movements` - Mouvements de stock
12. `clients` - Base clients
13. `taxes` - Taxes TPS
14. `quotes` - Devis
15. `invoices` - Factures
16. `payments` - Paiements reçus
17. `delivery_notes` - Bons de livraison
18. `online_stores` - Boutiques en ligne
19. `online_orders` - Commandes e-commerce
20. `social_shares` - Statistiques partage social
21. `activity_logs` - Journal d'audit

3.2 Relations clés

```
Company (1) ──┬─→ (N) Sites
              ├─→ (N) Users
              ├─→ (N) Products
              ├─→ (N) Clients
              ├─→ (N) Quotes
              ├─→ (N) Invoices
              ├─→ (N) OnlineStores
              └─→ (N) Taxes

User (N) ←──→ (N) Sites (via user_site_access)
User (N) ←──→ (N) Roles (via model_has_roles - Spatie)

Product (1) ──┬─→ (N) ProductImages
              ├─→ (N) ProductVariants
              ├─→ (N) StockMovements
              └─→ (N) SocialShares

Quote (1) ────┬─→ (N) QuoteItems (TABLE PIVOT)
              ├─→ (N) QuoteTaxes (TABLE PIVOT)
              └─→ (0..1) Invoice (conversion)

Invoice (1) ──┬─→ (N) InvoiceItems (TABLE PIVOT)
              ├─→ (N) InvoiceTaxes (TABLE PIVOT)
              └─→ (N) Payments

DeliveryNote (1) ──→ (N) DeliveryNoteItems (TABLE PIVOT)

OnlineStore (1) ──→ (N) OnlineOrders

OnlineOrder (1) ──┬─→ (N) OnlineOrderItems (TABLE PIVOT)
                  └─→ (0..1) Invoice (conversion)
```

3.3 Relations Eloquent dans les Modèles

Quote Model (app/Models/Quote.php) :

```
class Quote extends Model
{
    // Relations
    public function company() { return $this->belongsTo(Company::class); }
    public function site() { return $this->belongsTo(Site::class); }
    public function user() { return $this->belongsTo(User::class); }
    public function client() { return $this->belongsTo(Client::class); }

    // Relations pivot (IMPORTANT)
    public function items() {
        return $this->hasMany(QuoteItem::class)->orderBy('sort_order');
    }
    public function taxes() {
        return $this->hasMany(QuoteTax::class);
    }

    // Conversion
    public function convertedInvoice() {
        return $this->belongsTo(Invoice::class, 'converted_to_invoice_id');
    }
}
```

QuoteItem Model (app/Models/QuoteItem.php) :

```
class QuoteItem extends Model
{
    protected $fillable = [
        'quote_id', 'product_id', 'description',
        'type', 'quantity', 'unit_price', 'total', 'sort_order'
    ];

    protected $casts = [
        'quantity' => 'decimal:3',
        'unit_price' => 'decimal:2',
        'total' => 'decimal:2',
    ];

    public function quote() { return $this->belongsTo(Quote::class); }
    public function product() { return $this->belongsTo(Product::class); }
}
```

QuoteTax Model (app/Models/QuoteTax.php) :

```
class QuoteTax extends Model
{
    protected $fillable = [
        'quote_id', 'tax_id', 'tax_name', 'tax_rate',
        'apply_to', 'taxable_base', 'tax_amount'
    ];

    protected $casts = [
        'tax_rate' => 'decimal:2',
        'taxable_base' => 'decimal:2',
        'tax_amount' => 'decimal:2',
    ];

    public function quote() { return $this->belongsTo(Quote::class); }
```

```
    public function tax() { return $this->belongsTo(Tax::class); }
}
```

MÊME STRUCTURE pour Invoice → InvoiceItem + InvoiceTax MÊME STRUCTURE pour DeliveryNote → DeliveryNoteItem MÊME STRUCTURE pour OnlineOrder → OnlineOrderItem

3.3 Index de performance

Index composites stratégiques :

```
-- Recherche multi-critères produits
CREATE INDEX idx_products_search ON products(company_id, is_active,
is_published_online);
CREATE FULLTEXT INDEX idx_products_fulltext ON products(name, description);

-- Factures par statut et date
CREATE INDEX idx_invoices_status_date ON invoices(company_id, status,
invoice_date);
CREATE INDEX idx_invoices_payment ON invoices(company_id, payment_status,
due_date);

-- Commandes en ligne
CREATE INDEX idx_orders_status ON online_orders(company_id, status,
payment_status);

-- Mouvements de stock
CREATE INDEX idx_stock_product_site ON stock_movements(product_id, site_id,
created_at);

-- Logs d'activité
CREATE INDEX idx_activity_user_date ON activity_logs(user_id, created_at);
CREATE INDEX idx_activity_subject ON activity_logs(subject_type,
subject_id);
```

---

4. SYSTÈME DE PERMISSIONS

4.1 Rôles système prédéfinis

```
// database/seeders/RolePermissionSeeder.php

$systemRoles = [
    'super_admin' => [
        'level' => 100,
        'description' => 'Administrateur système - Accès total',
        'color' => '#e74c3c',
        'is_system_role' => true
    ],
    'company_admin' => [
        'level' => 90,
        'description' => 'Administrateur entreprise',
        'color' => '#3498db',
        'is_system_role' => true
    ],
    'site_manager' => [
        'level' => 70,
```

```
        'description' => 'Gestionnaire de site',
        'color' => '#9b59b6',
        'is_system_role' => true
    ],
    'accountant' => [
        'level' => 60,
        'description' => 'Comptable',
        'color' => '#16a085',
        'is_system_role' => true
    ],
    'sales_manager' => [
        'level' => 50,
        'description' => 'Responsable commercial',
        'color' => '#27ae60',
        'is_system_role' => true
    ],
    'salesperson' => [
        'level' => 40,
        'description' => 'Commercial',
        'color' => '#f39c12',
        'is_system_role' => true
    ],
    'warehouse_manager' => [
        'level' => 50,
        'description' => 'Gestionnaire d\'entrepôt',
        'color' => '#34495e',
        'is_system_role' => true
    ],
    'viewer' => [
        'level' => 10,
        'description' => 'Lecteur seul',
        'color' => '#95a5a6',
        'is_system_role' => true
    ],
];
```

4.2 Permissions granulaires

```
$permissions = [
    // Entreprises
    'companies.view' => 'Voir les entreprises',
    'companies.create' => 'Créer des entreprises',
    'companies.edit' => 'Modifier les entreprises',
    'companies.delete' => 'Supprimer les entreprises',

    // Sites
    'sites.view' => 'Voir les sites',
    'sites.create' => 'Créer des sites',
    'sites.edit' => 'Modifier les sites',
    'sites.delete' => 'Supprimer les sites',
    'sites.transfer_stock' => 'Transférer du stock entre sites',

    // Utilisateurs
    'users.view' => 'Voir les utilisateurs',
    'users.create' => 'Créer des utilisateurs',
    'users.edit' => 'Modifier les utilisateurs',
    'users.delete' => 'Supprimer les utilisateurs',
    'users.impersonate' => 'Se connecter en tant qu\'utilisateur',

    // Rôles et permissions
```

```
'roles.view' => 'Voir les rôles',
'roles.create' => 'Créer des rôles',
'roles.edit' => 'Modifier les rôles',
'roles.delete' => 'Supprimer les rôles',
'roles.assign' => 'Assigner des rôles',

// Produits
'products.view' => 'Voir les produits',
'products.create' => 'Créer des produits',
'products.edit' => 'Modifier les produits',
'products.delete' => 'Supprimer les produits',
'products.publish_online' => 'Publier en ligne',
'products.manage_variants' => 'Gérer les variantes',

// Catégories
'categories.view' => 'Voir les catégories',
'categories.manage' => 'Gérer les catégories',

// Clients
'clients.view' => 'Voir les clients',
'clients.create' => 'Créer des clients',
'clients.edit' => 'Modifier les clients',
'clients.delete' => 'Supprimer les clients',

// Devis
'quotes.view' => 'Voir les devis',
'quotes.create' => 'Créer des devis',
'quotes.edit' => 'Modifier les devis',
'quotes.delete' => 'Supprimer les devis',
'quotes.send' => 'Envoyer les devis',
'quotes.convert' => 'Convertir en facture',

// Factures
'invoices.view' => 'Voir les factures',
'invoices.create' => 'Créer des factures',
'invoices.edit' => 'Modifier les factures',
'invoices.delete' => 'Supprimer les factures',
'invoices.send' => 'Envoyer les factures',
'invoices.mark_paid' => 'Marquer comme payée',

// Paiements
'payments.view' => 'Voir les paiements',
'payments.create' => 'Enregistrer des paiements',
'payments.edit' => 'Modifier les paiements',
'payments.delete' => 'Supprimer les paiements',

// Bons de livraison
'deliveries.view' => 'Voir les bons de livraison',
'deliveries.create' => 'Créer des bons',
'deliveries.edit' => 'Modifier des bons',
'deliveries.delete' => 'Supprimer des bons',

// Stocks
'inventory.view' => 'Voir les stocks',
'inventory.adjust' => 'Ajuster les stocks',
'inventory.transfer' => 'Transférer le stock',
'inventory.receive' => 'Recevoir du stock',

// E-commerce
'ecommerce.manage_store' => 'Gérer la boutique',
'ecommerce.view_orders' => 'Voir les commandes',
```

```
    'ecommerce.process_orders' => 'Traiter les commandes',
    'ecommerce.manage_shipping' => 'Gérer les expéditions',

    // Taxes
    'taxes.view' => 'Voir les taxes',
    'taxes.manage' => 'Gérer les taxes',

    // Rapports
    'reports.view' => 'Voir les rapports',
    'reports.export' => 'Exporter les rapports',
    'reports.financial' => 'Rapports financiers',
    'reports.inventory' => 'Rapports de stock',
    'reports.sales' => 'Rapports de ventes',

    // Paramètres
    'settings.view' => 'Voir les paramètres',
    'settings.edit' => 'Modifier les paramètres',
    'settings.company' => 'Paramètres entreprise',
    'settings.integrations' => 'Gérer les intégrations',

    // Audit
    'audit.view' => 'Voir les logs d\'audit',
];
```

4.3 Attribution des permissions aux rôles

```
$rolePermissions = [
    'super_admin' => ['*'], // Toutes les permissions

    'company_admin' => [
        'companies.view', 'companies.edit',
        'sites.*',
        'users.*',
        'roles.view', 'roles.assign',
        'products.*',
        'clients.*',
        'quotes.*',
        'invoices.*',
        'payments.*',
        'deliveries.*',
        'inventory.*',
        'ecommerce.*',
        'taxes.*',
        'reports.*',
        'settings.*',
        'audit.view',
    ],

    'site_manager' => [
        'sites.view',
        'users.view', 'users.create', 'users.edit',
        'products.*',
        'clients.*',
        'quotes.*',
        'invoices.*',
        'payments.*',
        'deliveries.*',
        'inventory.*',
        'ecommerce.view_orders', 'ecommerce.process_orders',
        'taxes.view',
```

```
        'reports.view', 'reports.export',
    ],

    'accountant' => [
        'clients.view',
        'quotes.view',
        'invoices.*',
        'payments.*',
        'deliveries.view',
        'taxes.view',
        'reports.view', 'reports.financial',
    ],

    'sales_manager' => [
        'products.view',
        'clients.*',
        'quotes.*',
        'invoices.*',
        'payments.view',
        'deliveries.*',
        'reports.view', 'reports.sales',
    ],

    'salesperson' => [
        'products.view',
        'clients.view', 'clients.create',
        'quotes.*',
        'invoices.view', 'invoices.create',
        'deliveries.view',
    ],

    'warehouse_manager' => [
        'products.view',
        'inventory.*',
        'deliveries.*',
        'reports.inventory',
    ],

    'viewer' => [
        'products.view',
        'clients.view',
        'quotes.view',
        'invoices.view',
        'deliveries.view',
        'inventory.view',
    ],
];
```

4.4 Middleware de vérification

```
// app/Http/Middleware/CheckVersion.php

class CheckVersion
{
    public function handle($request, Closure $next, $requiredVersion)
    {
        $user = auth()->user();
        $versions = ['light' => 1, 'standard' => 2, 'pro' => 3,
'enterprise' => 4];
```

```
        if ($versions[$user->version] < $versions[$requiredVersion]) {
            return redirect()->route('pricing.plans')
                ->with('error', 'Cette fonctionnalité nécessite la version
' . strtoupper($requiredVersion));
        }

        return $next($request);
    }
}

// Usage dans routes/web.php
Route::middleware(['auth', 'version:pro'])->group(function () {
    Route::resource('inventory', StockController::class);
});
```

---

5. MODULES FONCTIONNELS

5.1 Module Gestion Entreprises & Sites

Objectif : Permettre la création et la gestion de multiples entreprises, chacune pouvant avoir plusieurs sites/succursales.

Fonctionnalités :

- ✅ CRUD entreprises (logo, infos légales, coordonnées)
- ✅ CRUD sites (adresse, géolocalisation, gestionnaire)
- ✅ Hiérarchie entreprise → sites → utilisateurs
- ✅ Définition du site principal (headquarters)
- ✅ Attribution des utilisateurs aux sites

Routes principales :

```
Route::prefix('admin/companies')->group(function () {
    Route::get('/', [CompanyController::class, 'index']);
    Route::get('/create', [CompanyController::class, 'create']);
    Route::post('/', [CompanyController::class, 'store']);
    Route::get('/{id}', [CompanyController::class, 'show']);
    Route::get('/{id}/edit', [CompanyController::class, 'edit']);
    Route::put('/{id}', [CompanyController::class, 'update']);
    Route::delete('/{id}', [CompanyController::class, 'destroy']);

    // Gestion des sites
    Route::get('/{company}/sites', [SiteController::class, 'index']);
    Route::post('/{company}/sites', [SiteController::class, 'store']);
});
```

5.2 Module Gestion Produits

Objectif : Catalogue complet de produits et services avec variantes, images et gestion de stock.

Fonctionnalités :

- ✅ CRUD produits (nom, SKU, barcode, prix, description)
- ✅ Catégories hiérarchiques
- ✅ Images multiples par produit
- ✅ Variantes (couleur, taille, etc.)
- ✅ Prix de vente et prix de revient
- ✅ Gestion du stock (quantité, alerte)
- ✅ Publication en ligne (e-commerce)
- ✅ Méta-données pour partage social

Interface formulaire produit :

```
[Onglet: Informations générales]
- Nom produit *
- SKU (généré auto ou manuel)
- Barcode
- Catégorie
- Type: Produit / Service
- Description courte
- Description complète

[Onglet: Prix et taxes]
- Prix de vente *
- Prix de revient
- Prix barré (compare_at_price)
- Taxe applicable

[Onglet: Stock]
☑ Suivre le stock
- Quantité en stock
- Seuil d'alerte stock bas

[Onglet: Images]
- Image principale *
- Images additionnelles (drag & drop)

[Onglet: Variantes]
+ Ajouter une variante (ex: Rouge - M)

[Onglet: E-commerce]
☑ Publier en ligne
- Titre pour partage
- Description pour partage
- Image pour partage

[Onglet: SEO]
- Meta title
- Meta description
- Meta keywords
```

5.3 Module Gestion Clients

Objectif : Base de données clients (particuliers et entreprises) avec historique d'achats.

Fonctionnalités :

- ✅ CRUD clients
- ✅ Type : Particulier / Entreprise
- ✅ Coordonnées complètes
- ✅ Historique des devis/factures
- ✅ Notes et tags
- ✅ Import/Export Excel
- ✅ Fusion de doublons (version Entreprise)

5.4 Module Devis

Objectif : Création et gestion de devis avec conversion en facture.

Workflow complet :

```
1. Création devis
   ├─ Sélection client (ou création à la volée)
   ├─ Ajout lignes (produits/services)
   ├─ Application taxes
   ├─ Calcul automatique totaux
   └─ Date de validité

2. Génération PDF
   ├─ Aperçu avant génération
   ├─ Téléchargement
   └─ Envoi par email (option)

3. Suivi du devis
   ├─ Statut: Brouillon / Envoyé / Accepté / Refusé / Expiré
   └─ Relances (automatiques en version Entreprise)

4. Conversion en facture
   ├─ Un clic pour convertir
   ├─ Pré-remplissage des données
   └─ Lien conservé entre devis et facture
```

Numérotation :

```
Format: Q-YYYYMMDD-XXXXX
Exemple: Q-20251019-00001
```

5.5 Module Factures

Objectif : Gestion complète du cycle de facturation.

Fonctionnalités :

- ✅ Création manuelle ou depuis devis
- ✅ Numérotation automatique unique
- ✅ Calcul taxes multiples
- ✅ Statuts : Brouillon / Envoyée / Vue / Partielle / Payée / En retard / Annulée
- ✅ Génération PDF professionnelle
- ✅ Envoi par email

- ✅ Gestion des paiements partiels
- ✅ Relances automatiques (impayés)
- ✅ Conversion en bon de livraison

Numérotation :

```
Format: F-YYYYMMDD-TIMESTAMP
Exemple: F-20251019-1729350245
```

Workflow de paiement :

```
Facture créée (statut: draft)
    ↓
Envoi au client (statut: sent)
    ↓
Client consulte (statut: viewed)
    ↓
Paiement partiel (statut: partial)
    ou
Paiement total (statut: paid)
    ↓
Génération reçu automatique
```

5.6 Module Paiements

Objectif : Enregistrement et suivi des encaissements.

Fonctionnalités :

- ✅ Enregistrement paiements (date, montant, méthode)
- ✅ Paiements partiels et échéanciers
- ✅ Méthodes : Espèces / Chèque / Virement / Carte / Mobile Money
- ✅ Réconciliation bancaire (version Entreprise)
- ✅ Génération reçu de paiement PDF
- ✅ Historique complet par client

Interface paiement :

```
[Facture: F-20251019-00123 - Total: 250 000 FCFA]
Déjà payé: 100 000 FCFA
Reste à payer: 150 000 FCFA

Nouveau paiement:
- Date: [date picker]
- Montant: [input]
- Méthode: [select]
- Référence: [input] (numéro chèque, etc.)
- Notes: [textarea]

[Bouton: Enregistrer le paiement]
```

5.7 Module Bons de Livraison

Objectif : Gestion des livraisons avec signature électronique.

Fonctionnalités :

- ✅ Création depuis facture ou autonome
- ✅ Liste des articles livrés
- ✅ Date de livraison prévue/effective
- ✅ Livreur assigné
- ✅ Statuts : En attente / En transit / Livré / Annulé
- ✅ Signature électronique (canvas)
- ✅ Photo de preuve de livraison (version Pro+)
- ✅ Mise à jour automatique des stocks

5.8 Module Gestion Stocks

Objectif : Suivi en temps réel des quantités en stock.

Fonctionnalités :

- ✅ Tableau de bord stocks (alerte stock bas)
- ✅ Mouvements de stock (entrée/sortie/ajustement/transfert)
- ✅ Inventaire physique
- ✅ Transferts inter-sites (version Entreprise)
- ✅ Historique complet par produit
- ✅ Valorisation du stock (PEPS, CUMP)
- ✅ Export Excel pour inventaire

Types de mouvements :

```
ENTRÉE (in):
- Réception fournisseur
- Retour client
- Ajustement positif

SORTIE (out):
- Vente (liée à facture/BL)
- Retour fournisseur
- Perte/casse
- Ajustement négatif

TRANSFERT (transfer):
- Entre sites (version Entreprise)

AJUSTEMENT (adjustment):
- Correction après inventaire
```

5.9 Module Taxes TPS

Objectif : Configuration des taxes selon la réglementation gabonaise.

Fonctionnalités :

- ✅ CRUD taxes (nom, taux, description)
- ✅ Application par défaut : Tous / Produits / Services
- ✅ Activation/désactivation
- ✅ Taxes multiples sur un même document
- ✅ Calcul automatique dans devis/factures
- ✅ Rapport des taxes collectées

Taxes prédéfinies Gabon :

```
TPS Standard : 18%
TPS Réduite : 10%
Exonéré : 0%
```

5.10 Module Rapports

Objectif : Analytics et business intelligence.

Rapports disponibles par version :

Standard :

- Liste des ventes (période)
- Chiffre d'affaires par mois
- Top 10 clients
- Top 10 produits

Pro :

- Tout Standard +
- Marge par produit
- État des stocks
- Ventes par catégorie
- Analyse ABC clients
- Prévisions de trésorerie

Entreprise :

- Tout Pro +
- Tableaux de bord personnalisables
- Comparatif inter-sites
- Analyse de rentabilité par site
- Export comptable
- Rapports consolidés

Export :

- PDF (tous rapports)
- Excel (données brutes)
- CSV (import autres logiciels)

---

6. MODULE E-COMMERCE

6.1 Architecture e-commerce

Concept : Chaque entreprise/site peut créer une boutique en ligne publique accessible via :

- **Sous-domaine :** `{slug}.shop.commercialize.com`
- **Domaine personnalisé :** `boutique.monentreprise.ga` (version Entreprise)

Séparation frontend/backend :

```
Backend Admin (commercialize.com)
├─ Gestion des produits
├─ Configuration boutique
├─ Gestion des commandes
└─ Paramètres

Frontend E-commerce ({slug}.shop.commercialize.com)
├─ Catalogue public
├─ Panier
├─ Checkout
└─ Suivi commande
```

6.2 Configuration de la boutique

Interface admin :

```
[Onglet: Informations générales]
- Nom de la boutique *
- Slug (URL) *
- Description
- Email de contact
- Téléphone

[Onglet: Apparence]
- Logo
- Bannière d'accueil
- Couleur principale
- Couleur secondaire

[Onglet: Paiement]
☑ Espèces à la livraison
☑ Virement bancaire
☑ Mobile Money (Airtel, Moov)
☑ Carte bancaire (Stripe)

[Onglet: Expédition]
☑ Activer l'expédition
```

```
- Zones de livraison (JSON config)
  * Libreville : 2000 FCFA
  * Port-Gentil : 5000 FCFA
  * Reste Gabon : 10000 FCFA

[Onglet: Réseaux sociaux]
- Facebook
- Instagram
- Twitter

[Onglet: SEO]
- Meta title
- Meta description
```

6.3 Gestion des produits e-commerce

Depuis l'admin :

```
Produit → [Onglet E-commerce]
☑ Publier sur la boutique en ligne
- URL boutique : [généré automatiquement]
- Titre de partage
- Description de partage
- Image de partage

[Bouton: Prévisualiser sur la boutique]
[Bouton: Partager sur les réseaux sociaux]
```

6.4 Frontend boutique (Bootstrap 5.3)

Pages principales :

```
1. Page d'accueil
   ├─ Bannière hero
   ├─ Produits en vedette
   ├─ Catégories populaires
   └─ À propos

2. Catalogue produits
   ├─ Filtres (catégorie, prix)
   ├─ Tri (prix, nouveauté, popularité)
   ├─ Grille responsive (col-md-4)
   └─ Pagination

3. Fiche produit
   ├─ Galerie images (carousel Bootstrap)
   ├─ Titre, prix, description
   ├─ Sélection variantes
   ├─ Boutons de partage social
   ├─ Quantité & Ajouter au panier
   └─ Produits similaires

4. Panier
   ├─ Liste articles
   ├─ Mise à jour quantités
   ├─ Calcul automatique
   └─ Bouton Passer commande
```

```
5. Checkout (3 étapes)
   Étape 1: Informations client
   ├─ Nom, email, téléphone
   ├─ Adresse de livraison
   └─ [Continuer]

   Étape 2: Mode de livraison
   ├─ Choix zone
   ├─ Calcul frais
   └─ [Continuer]

   Étape 3: Paiement
   ├─ Choix méthode
   ├─ Récapitulatif commande
   └─ [Valider la commande]

6. Confirmation commande
   ├─ Numéro de commande
   ├─ Récapitulatif
   ├─ Instructions paiement
   └─ Lien de suivi

7. Suivi commande
   ├─ Statut en temps réel
   ├─ Timeline
   └─ Coordonnées support
```

Template HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>{{ $store->name }}</title>

    <!-- Bootstrap 5.3 -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.c
ss" rel="stylesheet">

    <!-- Font Awesome 6 -->
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Open Graph -->
    @yield('og_meta')

    <style>
        :root {
            --primary: {{ $store->primary_color ?? '#FF6B35' }};
            --secondary: {{ $store->secondary_color ?? '#004E89' }};
        }
    </style>
</head>
<body>
    <!-- Header -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white shadow-sm">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="{{ route('shop.home') }}">
```

```
                <img src="{{ asset($store->logo_path) }}" alt="{{ $store-
>name }}" height="40">
            </a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav ms-auto">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="{{ route('shop.products')
}}">Produits</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="{{ route('shop.about')
}}">À propos</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="{{ route('shop.contact')
}}">Contact</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link position-relative" href="{{
route('shop.cart') }}">
                            <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
                            <span class="badge bg-danger position-absolute
top-0 start-100 translate-middle">
                                {{ cart()->count() }}
                            </span>
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <!-- Contenu -->
    <main class="py-4">
        @yield('content')
    </main>

    <!-- Footer -->
    <footer class="bg-dark text-white py-5 mt-5">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-4">
                    <h5>{{ $store->name }}</h5>
                    <p>{{ $store->description }}</p>
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <h5>Contact</h5>
                    <p>
                        <i class="fas fa-phone me-2"></i> {{ $store-
>contact_phone }}<br>
                        <i class="fas fa-envelope me-2"></i> {{ $store-
>contact_email }}
                    </p>
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <h5>Suivez-nous</h5>
```

```
                    <a href="{{ $store->facebook_url }}" class="text-white
me-3"><i class="fab fa-facebook fa-2x"></i></a>
                    <a href="{{ $store->instagram_url }}" class="text-white
me-3"><i class="fab fa-instagram fa-2x"></i></a>
                    <a href="{{ $store->twitter_url }}" class="text-
white"><i class="fab fa-twitter fa-2x"></i></a>
                </div>
            </div>
            <hr class="my-4">
            <p class="text-center mb-0">© {{ date('Y') }} {{ $store->name
}}. Propulsé par CommercialiZe Suite.</p>
        </div>
    </footer>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"></script>
    @stack('scripts')
</body>
</html>
```

6.5 Gestion des commandes

Workflow :

```
Client passe commande
    ↓
Notification admin (email + dashboard)
    ↓
Admin traite la commande
    ├─ Vérification paiement
    ├─ Préparation
    └─ Expédition (+ tracking)
    ↓
Client reçoit notifications
    ↓
Livraison
    ↓
Option: Conversion en facture interne
```

Interface admin commandes :

```
Tableau liste commandes:
- N° commande
- Date
- Client
- Montant
- Statut (badge coloré)
- Actions (Voir / Traiter / Annuler)

Page détail commande:
[Section: Informations client]
[Section: Articles commandés]
[Section: Montants]
[Section: Paiement]
[Section: Livraison]
[Section: Actions]
  - Marquer comme payée
  - Marquer comme expédiée
```

```
  - Ajouter tracking
  - Convertir en facture
  - Annuler
```

6.6 Intégrations paiement

Gateways prévues :

1. Mobile Money (Gabon) :

```
- Airtel Money
- Moov Money
- Intégration API ou instructions manuelles
```

2. Cartes bancaires :

```
- Stripe (international)
- PayGate (Afrique)
```

3. Virement bancaire :

```
- Instructions affichées après commande
- Confirmation manuelle admin
```

4. Cash on Delivery :

```
- Paiement à la livraison
- Disponible selon zones
```

---

7. MODULE PARTAGE SOCIAL

7.1 Objectif

Permettre le partage de produits sur les réseaux sociaux avec des aperçus optimisés (Open Graph, Twitter Cards).

7.2 Meta tags dynamiques

Dans ProductController@show :

```
public function show($slug)
{
    $product = Product::where('slug', $slug)
        ->where('is_published_online', true)
        ->firstOrFail();

    $ogData = [
        'title' => $product->share_title ?? $product->name,
        'description' => $product->share_description ?? $product-
>short_description,
        'image' => asset($product->share_image_path ?? $product-
>main_image_path),
```

```
        'url' => route('shop.product', $product->slug),
        'type' => 'product',
        'price' => $product->price,
        'currency' => 'XAF', // Franc CFA
    ];

    return view('shop.products.show', compact('product', 'ogData'));
}
```

Template Blade :

```
@section('og_meta')
<!-- Open Graph / Facebook -->
<meta property="og:type" content="{{ $ogData['type'] }}">
<meta property="og:title" content="{{ $ogData['title'] }}">
<meta property="og:description" content="{{ $ogData['description'] }}">
<meta property="og:image" content="{{ $ogData['image'] }}">
<meta property="og:url" content="{{ $ogData['url'] }}">
<meta property="og:site_name" content="{{ $store->name }}">

<!-- Produit spécifique -->
<meta property="product:price:amount" content="{{ $ogData['price'] }}">
<meta property="product:price:currency" content="{{ $ogData['currency']
}}">
<meta property="product:availability" content="{{ $product->stock_quantity
> 0 ? 'instock' : 'out of stock' }}">

<!-- Twitter Card -->
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:title" content="{{ $ogData['title'] }}">
<meta name="twitter:description" content="{{ $ogData['description'] }}">
<meta name="twitter:image" content="{{ $ogData['image'] }}">
<meta name="twitter:site" content="{{ $store->twitter_handle ??
'@commercialize' }}">

<!-- Pinterest -->
<meta name="pinterest:description" content="{{ $ogData['description'] }}">
<meta name="pinterest:media" content="{{ $ogData['image'] }}">

<!-- WhatsApp -->
<meta property="og:image:width" content="1200">
<meta property="og:image:height" content="630">
@endsection
```

7.3 Boutons de partage

Composant Blade :

```
<!-- resources/views/components/social-share-buttons.blade.php -->
<div class="social-share my-4">
    <h6 class="text-muted mb-3">
        <i class="fas fa-share-alt me-2"></i>Partager ce produit :
    </h6>
    <div class="d-flex flex-wrap gap-2">
        <!-- Facebook -->
        <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u={{
urlencode($shareUrl) }}"
           target="_blank"
           class="btn btn-primary btn-sm"
```

```
            onclick="trackShare('facebook', {{ $productId }}); return
true;">
             <i class="fab fa-facebook-f me-1"></i> Facebook
        </a>

        <!-- Twitter/X -->
        <a href="https://twitter.com/intent/tweet?url={{
urlencode($shareUrl) }}&text={{ urlencode($shareText) }}"
            target="_blank"
            class="btn btn-dark btn-sm"
            onclick="trackShare('twitter', {{ $productId }}); return true;">
             <i class="fab fa-twitter me-1"></i> Twitter
        </a>

        <!-- LinkedIn -->
        <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={{
urlencode($shareUrl) }}&title={{ urlencode($shareText) }}"
            target="_blank"
            class="btn btn-primary btn-sm"
            onclick="trackShare('linkedin', {{ $productId }}); return
true;">
             <i class="fab fa-linkedin-in me-1"></i> LinkedIn
        </a>

        <!-- WhatsApp -->
        <a href="https://wa.me/?text={{ urlencode($shareText . ' - ' .
$shareUrl) }}"
            target="_blank"
            class="btn btn-success btn-sm"
            onclick="trackShare('whatsapp', {{ $productId }}); return
true;">
             <i class="fab fa-whatsapp me-1"></i> WhatsApp
        </a>

        <!-- Pinterest -->
        <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={{
urlencode($shareUrl) }}&media={{ urlencode($shareImage) }}&description={{
urlencode($shareText) }}"
            target="_blank"
            class="btn btn-danger btn-sm"
            onclick="trackShare('pinterest', {{ $productId }}); return
true;">
             <i class="fab fa-pinterest-p me-1"></i> Pinterest
        </a>

        <!-- Instagram (lien de story) -->
        <button type="button" class="btn btn-instagram btn-sm"
onclick="copyToClipboard('{{ $shareUrl }}'); alert('Lien copié ! Collez-le
dans votre story Instagram.');">
             <i class="fab fa-instagram me-1"></i> Instagram
        </button>

        <!-- Copier le lien -->
        <button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm"
onclick="copyToClipboard('{{ $shareUrl }}')">
             <i class="fas fa-link me-1"></i> Copier le lien
        </button>
    </div>
</div>

<style>
```

```
.btn-instagram {
    background: linear-gradient(45deg, #f09433 0%,#e6683c 25%,#dc2743
50%,#cc2366 75%,#bc1888 100%);
    color: white;
    border: none;
}
.btn-instagram:hover {
    opacity: 0.9;
    color: white;
}
</style>

<script>
function trackShare(platform, productId) {
    // Enregistrer le partage
    fetch('/api/products/' + productId + '/track-share', {
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/json',
            'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-
token"]').content
        },
        body: JSON.stringify({ platform: platform })
    }).catch(err => console.error('Erreur tracking:', err));
}

function copyToClipboard(text) {
    navigator.clipboard.writeText(text).then(() => {
        alert('Lien copié dans le presse-papier !');
    }).catch(err => {
        console.error('Erreur copie:', err);
    });
}
</script>

<!-- Usage dans la vue produit -->
@include('components.social-share-buttons', [
    'shareUrl' => route('shop.product', $product->slug),
    'shareText' => $product->share_title ?? $product->name,
    'shareImage' => asset($product->share_image_path ?? $product-
>main_image_path),
    'productId' => $product->id
])
```

7.4 API de tracking des partages

Route API :

```
// routes/api.php
Route::post('/products/{id}/track-share', [SocialShareController::class,
'track']);
```

Controller :

```
// app/Http/Controllers/Social/SocialShareController.php

namespace App\Http\Controllers\Social;

use App\Http\Controllers\Controller;
```

```
use App\Models\Product;
use App\Models\SocialShare;
use Illuminate\Http\Request;

class SocialShareController extends Controller
{
    public function track(Request $request, $productId)
    {
        $validated = $request->validate([
            'platform' =>
'required|in:facebook,twitter,linkedin,whatsapp,instagram,pinterest'
        ]);

        $product = Product::findOrFail($productId);

        $share = SocialShare::firstOrCreate(
            [
                'company_id' => $product->company_id,
                'product_id' => $productId,
                'platform' => $validated['platform']
            ],
            [
                'share_count' => 0
            ]
        );

        $share->increment('share_count');
        $share->update(['last_shared_at' => now()]);

        return response()->json([
            'success' => true,
            'total_shares' => $share->share_count
        ]);
    }

    public function getStats($productId)
    {
        $shares = SocialShare::where('product_id', $productId)
            ->get()
            ->groupBy('platform')
            ->map(function($group) {
                return $group->sum('share_count');
            });

        return response()->json([
            'total' => $shares->sum(),
            'by_platform' => $shares
        ]);
    }
}
```

7.5 Affichage des statistiques

Dans l'admin produit :

```
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h5><i class="fas fa-chart-bar me-2"></i>Statistiques de
partage</h5>
    </div>
```

```
    <div class="card-body">
        <div class="row text-center">
            <div class="col-md-2">
                <i class="fab fa-facebook fa-2x text-primary mb-2"></i>
                <h4>{{ $shares['facebook'] ?? 0 }}</h4>
                <small class="text-muted">Facebook</small>
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <i class="fab fa-twitter fa-2x text-info mb-2"></i>
                <h4>{{ $shares['twitter'] ?? 0 }}</h4>
                <small class="text-muted">Twitter</small>
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <i class="fab fa-linkedin fa-2x text-primary mb-2"></i>
                <h4>{{ $shares['linkedin'] ?? 0 }}</h4>
                <small class="text-muted">LinkedIn</small>
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <i class="fab fa-whatsapp fa-2x text-success mb-2"></i>
                <h4>{{ $shares['whatsapp'] ?? 0 }}</h4>
                <small class="text-muted">WhatsApp</small>
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <i class="fab fa-pinterest fa-2x text-danger mb-2"></i>
                <h4>{{ $shares['pinterest'] ?? 0 }}</h4>
                <small class="text-muted">Pinterest</small>
            </div>
            <div class="col-md-2">
                <i class="fab fa-instagram fa-2x text-warning mb-2"></i>
                <h4>{{ $shares['instagram'] ?? 0 }}</h4>
                <small class="text-muted">Instagram</small>
            </div>
        </div>
        <hr>
        <div class="text-center">
            <h3>{{ array_sum($shares) }}</h3>
            <p class="text-muted">Partages au total</p>
        </div>
    </div>
</div>
```

---

8. GÉNÉRATION PDF

8.1 Configuration Laravel Snappy

Installation :

```
composer require barryvdh/laravel-snappy
composer require h4cc/wkhtmltopdf-amd64

# Publication de la configuration
php artisan vendor:publish --provider="Barryvdh\Snappy\ServiceProvider"
```

Configuration (config/snappy.php) :

```
<?php
```

```
return [
    'pdf' => [
        'enabled' => true,
        'binary'  => env('WKHTMLTOPDF_BINARY',
base_path('vendor/h4cc/wkhtmltopdf-amd64/bin/wkhtmltopdf-amd64')),
        'timeout' => 3600,
        'options' => [
            'enable-local-file-access' => true,
            'encoding' => 'utf-8',
            'page-size' => 'A4',
            'margin-top' => 10,
            'margin-right' => 10,
            'margin-bottom' => 10,
            'margin-left' => 10,
            'dpi' => 300,
            'image-quality' => 100,
            'enable-smart-shrinking' => true,
        ],
        'env' => [],
    ],
    'image' => [
        'enabled' => true,
        'binary'  => env('WKHTMLTOIMAGE_BINARY',
base_path('vendor/h4cc/wkhtmltopdf-amd64/bin/wkhtmltoimage-amd64')),
        'timeout' => 3600,
        'options' => [],
        'env' => [],
    ],
];
```

Variables d'environnement (.env) :

```
WKHTMLTOPDF_BINARY=/usr/local/bin/wkhtmltopdf
# Ou pour développement local:
# WKHTMLTOPDF_BINARY="C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe"
```

8.2 Service de génération PDF

app/Services/PdfService.php :

```
<?php

namespace App\Services;

use Illuminate\Support\Facades\View;
use Barryvdh\Snappy\Facades\SnappyPdf;

class PdfService
{
    /**
     * Générer un PDF à partir d'une vue Blade
     */
    public function generate($view, $data, $options = [])
    {
        $html = View::make($view, $data)->render();

        $defaultOptions = [
            'orientation' => 'portrait',
            'page-size' => 'A4',
```

```
            'encoding' => 'utf-8',
            'enable-local-file-access' => true,
        ];

        $mergedOptions = array_merge($defaultOptions, $options);

        return SnappyPdf::loadHTML($html)
            ->setOptions($mergedOptions)
            ->output();
    }

    /**
     * Générer et télécharger un PDF
     */
    public function download($view, $data, $filename, $options = [])
    {
        $html = View::make($view, $data)->render();

        return SnappyPdf::loadHTML($html)
            ->setOptions($options)
            ->download($filename);
    }

    /**
     * Générer et afficher dans le navigateur
     */
    public function stream($view, $data, $options = [])
    {
        $html = View::make($view, $data)->render();

        return SnappyPdf::loadHTML($html)
            ->setOptions($options)
            ->inline();
    }

    /**
     * Sauvegarder le PDF sur le disque
     */
    public function save($view, $data, $path, $options = [])
    {
        $pdf = $this->generate($view, $data, $options);

        \Storage::put($path, $pdf);

        return $path;
    }
}
```

8.3 Templates PDF

Layout de base (resources/views/pdf/layouts/base.blade.php) :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>@yield('title')</title>

    <style>
```

```
@page {
    margin: 2cm;
    size: A4 portrait;
}

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: 'DejaVu Sans', Arial, sans-serif;
    font-size: 11pt;
    line-height: 1.4;
    color: #333;
}

.header {
    display: table;
    width: 100%;
    margin-bottom: 30px;
    border-bottom: 3px solid #FF6B35;
    padding-bottom: 20px;
}

.header-left {
    display: table-cell;
    width: 50%;
    vertical-align: top;
}

.header-right {
    display: table-cell;
    width: 50%;
    vertical-align: top;
    text-align: right;
}

.company-logo {
    max-width: 150px;
    max-height: 80px;
}

.company-info {
    margin-top: 10px;
    font-size: 9pt;
    color: #666;
}

.document-title {
    font-size: 24pt;
    font-weight: bold;
    color: #FF6B35;
    margin-bottom: 5px;
}

.document-number {
    font-size: 12pt;
    color: #666;
}
```

```
.section {
    margin-bottom: 25px;
}

.section-title {
    font-size: 12pt;
    font-weight: bold;
    color: #004E89;
    margin-bottom: 10px;
    padding-bottom: 5px;
    border-bottom: 2px solid #004E89;
}

.info-grid {
    display: table;
    width: 100%;
}

.info-column {
    display: table-cell;
    width: 50%;
    vertical-align: top;
    padding: 10px;
}

.info-label {
    font-weight: bold;
    color: #666;
    font-size: 9pt;
}

.info-value {
    margin-bottom: 8px;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 15px 0;
}

table thead {
    background-color: #004E89;
    color: white;
}

table th {
    padding: 10px;
    text-align: left;
    font-size: 10pt;
}

table td {
    padding: 8px 10px;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
    font-size: 10pt;
}

table tbody tr:nth-child(even) {
    background-color: #f9f9f9;
```

```
}

.text-right {
    text-align: right;
}

.text-center {
    text-align: center;
}

.totals-section {
    margin-top: 20px;
    float: right;
    width: 50%;
}

.total-row {
    display: table;
    width: 100%;
    padding: 5px 0;
}

.total-label {
    display: table-cell;
    text-align: right;
    padding-right: 20px;
    font-weight: bold;
}

.total-value {
    display: table-cell;
    text-align: right;
    width: 150px;
}

.grand-total {
    border-top: 2px solid #004E89;
    margin-top: 10px;
    padding-top: 10px;
    font-size: 14pt;
    color: #FF6B35;
}

.amount-in-words {
    margin-top: 30px;
    padding: 15px;
    background-color: #f5f5f5;
    border-left: 4px solid #FF6B35;
    font-style: italic;
}

.footer {
    position: fixed;
    bottom: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    padding: 20px 2cm;
    border-top: 2px solid #ddd;
    background-color: white;
    font-size: 9pt;
    color: #666;
```

```
        }

        .notes {
            margin-top: 30px;
            padding: 15px;
            background-color: #fffbf0;
            border: 1px solid #ffd700;
        }

        .watermark {
            position: fixed;
            top: 50%;
            left: 50%;
            transform: translate(-50%, -50%) rotate(-45deg);
            font-size: 80pt;
            color: rgba(0, 0, 0, 0.05);
            z-index: -1;
        }

        @media print {
            .page-break {
                page-break-after: always;
            }
        }
    </style>

    @yield('custom_styles')
</head>
<body>
    @if(isset($watermark))
        <div class="watermark">{{ $watermark }}</div>
    @endif

    @yield('content')

    <div class="footer">
        @yield('footer')
    </div>
</body>
</html>
```

Template Facture (resources/views/pdf/invoice.blade.php) :

```
@extends('pdf.layouts.base')

@section('title', 'Facture ' . $invoice->invoice_number)

@section('content')
<!-- En-tête -->
<div class="header">
    <div class="header-left">
        @if($company->logo_path)
            <img src="{{ public_path($company->logo_path) }}" alt="{{
$company->name }}" class="company-logo">
        @endif
        <div class="company-info">
            <strong>{{ $company->name }}</strong><br>
            @if($company->legal_name)
                {{ $company->legal_name }}<br>
            @endif
```

```
            {{ $company->address }}<br>
            {{ $company->postal_code }} {{ $company->city }}<br>
            {{ $company->country }}<br>
            <br>
            @if($company->phone)
                Tél: {{ $company->phone }}<br>
            @endif
            @if($company->email)
                Email: {{ $company->email }}<br>
            @endif
            @if($company->tax_id)
                N° Fiscal: {{ $company->tax_id }}
            @endif
        </div>
    </div>
    <div class="header-right">
        <div class="document-title">FACTURE</div>
        <div class="document-number">N° {{ $invoice->invoice_number
}}</div>
        <div style="margin-top: 20px; font-size: 10pt;">
            <strong>Date:</strong> {{ $invoice->invoice_date-
>format('d/m/Y') }}<br>
            <strong>Échéance:</strong> {{ $invoice->due_date-
>format('d/m/Y') }}
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Informations client -->
<div class="section">
    <div class="section-title">CLIENT</div>
    <div class="info-column">
        <div class="info-value"><strong>{{ $invoice->client_name
}}</strong></div>
        @if($invoice->client_address)
            <div class="info-value">{{ $invoice->client_address }}</div>
        @endif
        @if($invoice->client_city)
            <div class="info-value">{{ $invoice->client_city }}</div>
        @endif
        @if($invoice->client_email)
            <div class="info-value">Email: {{ $invoice->client_email
}}</div>
        @endif
        @if($invoice->client_phone)
            <div class="info-value">Tél: {{ $invoice->client_phone }}</div>
        @endif
    </div>
</div>

<!-- Articles -->
<div class="section">
    <div class="section-title">DÉTAIL DES ARTICLES</div>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th style="width: 10%;">#</th>
                <th style="width: 40%;">Description</th>
                <th style="width: 10%;" class="text-center">Type</th>
                <th style="width: 10%;" class="text-center">Qté</th>
                <th style="width: 15%;" class="text-right">P.U. HT</th>
```

```
                <th style="width: 15%;" class="text-right">Total HT</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($invoice->items as $index => $item)
            <tr>
                <td>{{ $index + 1 }}</td>
                <td>
                    <strong>{{ $item['description'] }}</strong>
                    @if(!empty($item['details']))
                        <br><small>{{ $item['details'] }}</small>
                    @endif
                </td>
                <td class="text-center">
                    <span style="padding: 2px 8px; background-color: {{
$item['type'] === 'service' ? '#e3f2fd' : '#fff3e0' }}; border-radius: 3px;
font-size: 9pt;">
                        {{ $item['type'] === 'service' ? 'Service' :
'Produit' }}
                    </span>
                </td>
                <td class="text-center">{{ number_format($item['quantity'],
2) }}</td>
                <td class="text-right">{{
number_format($item['unit_price'], 0, ',', ' ') }}</td>
                <td class="text-right"><strong>{{
number_format($item['total'], 0, ',', ' ') }}</strong></td>
            </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>

<!-- Totaux -->
<div style="clear: both;"></div>
<div class="totals-section">
    <div class="total-row">
        <div class="total-label">Sous-total HT:</div>
        <div class="total-value">{{ number_format($invoice->subtotal, 0,
',', ' ') }} FCFA</div>
    </div>

    @if(isset($invoice->taxes) && count($invoice->taxes) > 0)
        @foreach($invoice->taxes as $tax)
        <div class="total-row">
            <div class="total-label">
                {{ $tax['name'] }} ({{ $tax['rate'] }}%):
                <br><small style="font-weight: normal; color: #999;">
                    sur {{ number_format($tax['base'], 0, ',', ' ') }} FCFA
                </small>
            </div>
            <div class="total-value">{{ number_format($tax['amount'], 0,
',', ' ') }} FCFA</div>
        </div>
        @endforeach
    @endif

    <div class="total-row grand-total">
        <div class="total-label">TOTAL TTC:</div>
        <div class="total-value">{{ number_format($invoice->total_amount,
0, ',', ' ') }} FCFA</div>
```

```
    </div>
</div>

<!-- Montant en lettres -->
<div style="clear: both;"></div>
<div class="amount-in-words">
    <strong>Arrêté la présente facture à la somme de :</strong><br>
    <span style="font-size: 12pt;">{{ $invoice->total_in_words }}</span>
</div>

<!-- Notes et conditions -->
@if($invoice->notes || $invoice->terms)
<div class="notes">
    @if($invoice->notes)
        <strong>Notes:</strong><br>
        {{ $invoice->notes }}
        <br><br>
    @endif

    @if($invoice->terms)
        <strong>Conditions de paiement:</strong><br>
        {{ $invoice->terms }}
    @endif
</div>
@endif

<!-- Statut de paiement -->
@if($invoice->payment_status === 'paid')
    <div style="margin-top: 20px; padding: 15px; background-color: #d4edda;
border: 2px solid #28a745; text-align: center; font-weight: bold; color:
#155724;">
        ✓ FACTURE PAYÉE LE {{ $invoice->last_payment_date->format('d/m/Y')
}}
    </div>
@elseif($invoice->payment_status === 'partial')
    <div style="margin-top: 20px; padding: 15px; background-color: #fff3cd;
border: 2px solid #ffc107; text-align: center;">
        <strong>PAIEMENT PARTIEL</strong><br>
        Payé: {{ number_format($invoice->paid_amount, 0, ',', ' ') }}
FCFA<br>
        Reste: {{ number_format($invoice->balance, 0, ',', ' ') }} FCFA
    </div>
@endif
@endsection

@section('footer')
<div style="display: table; width: 100%;">
    <div style="display: table-cell; width: 50%;">
        <strong>{{ $company->name }}</strong><br>
        Document généré le {{ now()->format('d/m/Y à H:i') }}
    </div>
    <div style="display: table-cell; width: 50%; text-align: right;">
        Facture N° {{ $invoice->invoice_number }}<br>
        Page 1/1
    </div>
</div>
@endsection
```

8.4 Utilisation dans les controllers

InvoiceController@generatePdf :

```
use App\Services\PdfService;

public function generatePdf($id)
{
    $invoice = Invoice::with('company', 'client')->findOrFail($id);

    // Vérifier les permissions
    $this->authorize('view', $invoice);

    // Préparer les données
    $data = [
        'invoice' => $invoice,
        'company' => $invoice->company,
        'watermark' => $invoice->payment_status === 'paid' ? 'PAYÉE' :
($invoice->status === 'draft' ? 'BROUILLON' : null),
    ];

    // Générer le PDF
    $pdfService = new PdfService();

    return $pdfService->download(
        'pdf.invoice',
        $data,
        'facture-' . $invoice->invoice_number . '.pdf'
    );
}
```

8.5 Optimisations

Pour de meilleures performances :

```
// Job asynchrone pour génération PDF
// app/Jobs/GeneratePdfJob.php

namespace App\Jobs;

use App\Models\Invoice;
use App\Services\PdfService;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Foundation\Bus\Dispatchable;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class GeneratePdfJob implements ShouldQueue
{
    use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable, SerializesModels;

    protected $invoice;

    public function __construct(Invoice $invoice)
    {
        $this->invoice = $invoice;
    }

    public function handle(PdfService $pdfService)
    {
```

```
        $data = [
            'invoice' => $this->invoice->load('company', 'client'),
            'company' => $this->invoice->company,
        ];

        $filename = 'invoices/' . $this->invoice->company_id . '/' . $this-
>invoice->invoice_number . '.pdf';

        // Générer et sauvegarder
        $pdfService->save('pdf.invoice', $data, $filename);

        // Mettre à jour le modèle
        $this->invoice->update([
            'pdf_path' => $filename,
            'pdf_generated_at' => now()
        ]);
    }
}

// Dispatcher le job
GeneratePdfJob::dispatch($invoice);
```

---

9. VERSIONS ET FEATURE FLAGS

9.1 Système de feature flags

Trait HasVersion (app/Traits/HasVersion.php) :

```
<?php

namespace App\Traits;

use App\Enums\UserVersion;

trait HasVersion
{
    /**
     * Vérifier si l'utilisateur a accès à une fonctionnalité
     */
    public function hasFeature(string $feature): bool
    {
        return config('commercialize.features.' . $this->version . '.' .
$feature, false);
    }

    /**
     * Vérifier si la version est au moins celle spécifiée
     */
    public function hasVersionOrHigher(string $minVersion): bool
    {
        $versions = ['light' => 1, 'standard' => 2, 'pro' => 3,
'enterprise' => 4];

        return $versions[$this->version] >= $versions[$minVersion];
    }

    /**
```

```
     * Obtenir toutes les fonctionnalités disponibles
     */
    public function getAvailableFeatures(): array
    {
        return config('commercialize.features.' . $this->version, []);
    }
}
```

9.2 Configuration des features

config/commercialize.php :

```
<?php

return [
    'features' => [
        'light' => [
            // Documents
            'create_quotes' => true,
            'create_invoices' => true,
            'create_deliveries' => true,
            'generate_pdf' => true,

            // Taxes
            'manage_taxes' => true,

            // Limitations
            'save_products' => false,
            'save_clients' => false,
            'history' => false,
            'ecommerce' => false,
            'social_sharing' => false,
            'multi_users' => false,
            'multi_sites' => false,
            'inventory' => false,
            'payments_tracking' => false,
            'reports' => false,
        ],

        'standard' => [
            // Hérite de Light
            'create_quotes' => true,
            'create_invoices' => true,
            'create_deliveries' => true,
            'generate_pdf' => true,
            'manage_taxes' => true,

            // Nouvelles features
            'save_products' => true,
            'save_clients' => true,
            'history' => true,
            'search' => true,
            'edit_documents' => true,
            'reports_basic' => true,
            'export_excel' => true,

            // Toujours désactivé
            'ecommerce' => false,
            'social_sharing' => false,
            'multi_users' => false,
```

```
        'multi_sites' => false,
        'inventory' => false,
        'payments_tracking' => false,
        'reports_advanced' => false,
    ],

    'pro' => [
        // Hérite de Standard
        'create_quotes' => true,
        'create_invoices' => true,
        'create_deliveries' => true,
        'generate_pdf' => true,
        'manage_taxes' => true,
        'save_products' => true,
        'save_clients' => true,
        'history' => true,
        'search' => true,
        'edit_documents' => true,
        'reports_basic' => true,
        'export_excel' => true,

        // Nouvelles features
        'inventory' => true,
        'stock_alerts' => true,
        'payments_tracking' => true,
        'payment_schedules' => true,
        'ecommerce' => true,
        'online_store' => true,
        'social_sharing' => true,
        'product_variants' => true,
        'categories' => true,
        'reports_advanced' => true,
        'multi_users_limited' => true, // Max 3 utilisateurs

        // Toujours désactivé
        'multi_sites' => false,
        'multi_users_unlimited' => false,
        'advanced_permissions' => false,
        'audit_logs' => false,
        'custom_domains' => false,
    ],

    'enterprise' => [
        // TOUTES les fonctionnalités
        'create_quotes' => true,
        'create_invoices' => true,
        'create_deliveries' => true,
        'generate_pdf' => true,
        'manage_taxes' => true,
        'save_products' => true,
        'save_clients' => true,
        'history' => true,
        'search' => true,
        'edit_documents' => true,
        'reports_basic' => true,
        'export_excel' => true,
        'inventory' => true,
        'stock_alerts' => true,
        'payments_tracking' => true,
        'payment_schedules' => true,
        'ecommerce' => true,
```

```
            'online_store' => true,
            'social_sharing' => true,
            'product_variants' => true,
            'categories' => true,
            'reports_advanced' => true,

            // Features Entreprise
            'multi_sites' => true,
            'multi_users_unlimited' => true,
            'advanced_permissions' => true,
            'role_management' => true,
            'audit_logs' => true,
            'stock_transfers' => true,
            'custom_domains' => true,
            'api_access' => true,
            'webhooks' => true,
            'priority_support' => true,
            'custom_branding' => true,
            'sso' => true,
            'data_export' => true,
            'custom_reports' => true,
        ],
    ],

    'limits' => [
        'light' => [
            'users' => 1,
            'sites' => 1,
            'products' => 0, // Pas de sauvegarde
            'clients' => 0,
            'documents_per_month' => 999999, // Illimité
        ],
        'standard' => [
            'users' => 1,
            'sites' => 1,
            'products' => 1000,
            'clients' => 500,
            'documents_per_month' => 100,
        ],
        'pro' => [
            'users' => 3,
            'sites' => 1,
            'products' => 5000,
            'clients' => 2000,
            'documents_per_month' => 999999, // Illimité
        ],
        'enterprise' => [
            'users' => 999999, // Illimité
            'sites' => 999999, // Illimité
            'products' => 999999,
            'clients' => 999999,
            'documents_per_month' => 999999,
        ],
    ],
];
```

9.3 Blade directives personnalisées

app/Providers/AppServiceProvider.php :

```
use Illuminate\Support\Facades\Blade;

public function boot()
{
    // Directive @feature
    Blade::if('feature', function ($feature) {
        return auth()->check() && auth()->user()->hasFeature($feature);
    });

    // Directive @version
    Blade::if('version', function ($minVersion) {
        return auth()->check() && auth()->user()-
>hasVersionOrHigher($minVersion);
    });
}
```

Utilisation dans les vues :

```
@feature('ecommerce')
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{{ route('ecommerce.store') }}">
            <i class="fas fa-store me-2"></i>Boutique en ligne
        </a>
    </li>
@endfeature

@version('pro')
    <div class="card">
        <div class="card-header">Gestion des stocks</div>
        <div class="card-body">
            <!-- Contenu réservé Pro+ -->
        </div>
    </div>
@else
    <div class="alert alert-info">
        <i class="fas fa-lock me-2"></i>
        La gestion des stocks est disponible à partir de la version
<strong>Pro</strong>.
        <a href="{{ route('pricing.plans') }}">Mettre à niveau</a>
    </div>
@endversion
```

9.4 Middleware de contrôle

app/Http/Middleware/CheckFeature.php :

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;

class CheckFeature
{
    public function handle(Request $request, Closure $next, string
$feature)
    {
        if (!auth()->user()->hasFeature($feature)) {
```

```
            return redirect()->route('pricing.plans')
                ->with('error', 'Cette fonctionnalité n\'est pas disponible
dans votre version actuelle.');
        }

        return $next($request);
    }
}
```

Enregistrement (app/Http/Kernel.php) :

```
protected $routeMiddleware = [
    // ...
    'feature' => \App\Http\Middleware\CheckFeature::class,
    'version' => \App\Http\Middleware\CheckVersion::class,
];
```

Utilisation dans les routes :

```
// Une seule feature
Route::middleware(['auth', 'feature:ecommerce'])->group(function () {
    Route::resource('online-store', OnlineStoreController::class);
});

// Version minimum
Route::middleware(['auth', 'version:pro'])->group(function () {
    Route::resource('inventory', StockController::class);
});
```

---

10. PLAN DE DÉVELOPPEMENT

10.1 Phase 1 : Infrastructure (Semaines 1-2)

Objectif : Mettre en place l'environnement et la structure de base.

Tâches :

1. ✅ Installation Laravel 11 + PHP 8.3
2. ✅ Configuration base de données MySQL 8.0
3. ✅ Installation packages (Snappy, Spatie, Excel, etc.)
4. ✅ Création de toutes les migrations
5. ✅ Seeders de données de test
6. ✅ Configuration Redis pour cache/queues
7. ✅ Configuration HtmlToPdf (wkhtmltopdf)
8. ✅ Mise en place Git + workflow

Livrables :

- Environnement de développement fonctionnel
- Base de données structurée
- Données de test chargées

Validation :

```
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan test
```

10.2 Phase 2 : Authentification & Gestion Entreprises (Semaines 3-4)

Modules à développer :

1. **Authentification**
   - Registration (version Entreprise par défaut)
   - Login/Logout
   - Réinitialisation mot de passe
   - Vérification email
2. **Gestion Entreprises**
   - CRUD companies
   - Upload logo
   - Informations fiscales
3. **Gestion Sites**
   - CRUD sites
   - Attribution site principal
   - Géolocalisation

Fichiers à créer :

```
app/Http/Controllers/Auth/
├── LoginController.php
├── RegisterController.php
├── ForgotPasswordController.php
└── VerifyEmailController.php

app/Http/Controllers/Admin/
├── CompanyController.php
└── SiteController.php

app/Models/
├── Company.php
└── Site.php

resources/views/auth/
├── login.blade.php
├── register.blade.php
├── forgot-password.blade.php
└── verify-email.blade.php

resources/views/admin/companies/
├── index.blade.php
├── create.blade.php
├── edit.blade.php
└── show.blade.php

resources/views/admin/sites/
├── index.blade.php
├── create.blade.php
```

```
└── edit.blade.php
```

Tests :

```
// tests/Feature/AuthTest.php
// tests/Feature/CompanyManagementTest.php
// tests/Feature/SiteManagementTest.php
```

10.3 Phase 3 : Permissions & Utilisateurs (Semaines 5-6)

Modules :

1. **Système de rôles (Spatie)**
   - Seed rôles système
   - Seed permissions
   - Attribution automatique
2. **Gestion utilisateurs**
   - CRUD utilisateurs
   - Attribution rôles
   - Attribution sites
   - Activation/désactivation
3. **Middleware de sécurité**
   - CheckVersion
   - CheckFeature
   - CheckSiteAccess

Fichiers :

```
database/seeders/
├── RolePermissionSeeder.php
└── UserSeeder.php

app/Http/Controllers/Admin/
├── UserController.php
├── RoleController.php
└── PermissionController.php

app/Http/Middleware/
├── CheckVersion.php
├── CheckFeature.php
└── CheckSiteAccess.php

app/Traits/
├── HasVersion.php
├── BelongsToCompany.php
└── HasSiteAccess.php

config/
└── commercialize.php
```

Tests :

```
// tests/Feature/PermissionTest.php
```

```
// tests/Feature/UserManagementTest.php
```

10.4 Phase 4 : Gestion Produits & Catégories (Semaines 7-8)

Modules :

1. **Catégories**
   - CRUD avec hiérarchie
   - Upload images
2. **Produits**
   - CRUD complet
   - Images multiples
   - Variantes
   - Meta-données SEO
3. **Service de recherche**

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Products/
├── ProductController.php
├── CategoryController.php
├── VariantController.php
└── ProductImageController.php

app/Models/
├── Product.php
├── ProductImage.php
├── ProductVariant.php
└── Category.php

resources/views/products/
├── index.blade.php
├── create.blade.php
├── edit.blade.php
└── show.blade.php

resources/views/categories/
├── index.blade.php
└── manage.blade.php
```

10.5 Phase 5 : Gestion Clients (Semaine 9)

Modules :

1. CRUD clients
2. Import/Export Excel
3. Recherche avancée

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Clients/
```

```
└── ClientController.php

app/Models/
└── Client.php

app/Imports/
└── ClientsImport.php

app/Exports/
└── ClientsExport.php

resources/views/clients/
├── index.blade.php
├── create.blade.php
├── edit.blade.php
└── show.blade.php
```

10.6 Phase 6 : Gestion Taxes (Semaine 10)

Modules :

1. CRUD taxes
2. Service de calcul

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Settings/
└── TaxController.php

app/Services/
└── TaxCalculatorService.php

app/Models/
└── Tax.php

resources/views/settings/taxes/
├── index.blade.php
├── create.blade.php
└── edit.blade.php
```

10.7 Phase 7 : Documents - Devis (Semaines 11-12)

Modules :

1. Création devis
2. Génération PDF
3. Conversion facture

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Documents/
└── QuoteController.php
```

```
app/Services/
├── PdfService.php
└── InvoiceNumberService.php

app/Models/
└── Quote.php

resources/views/documents/quotes/
├── index.blade.php
├── create.blade.php
├── show.blade.php
└── edit.blade.php

resources/views/pdf/
└── quote.blade.php
```

10.8 Phase 8 : Documents - Factures (Semaines 13-14)

Modules :

1. Création factures
2. Génération PDF
3. Envoi par email

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Documents/
└── InvoiceController.php

app/Models/
└── Invoice.php

resources/views/documents/invoices/
├── index.blade.php
├── create.blade.php
├── show.blade.php
└── edit.blade.php

resources/views/pdf/
└── invoice.blade.php
```

10.9 Phase 9 : Paiements (Semaine 15)

Modules :

1. Enregistrement paiements
2. Paiements partiels
3. Génération reçus

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Payments/
└── PaymentController.php
```

```
app/Models/
└── Payment.php

app/Services/
└── PaymentService.php

resources/views/payments/
├── index.blade.php
└── create.blade.php

resources/views/pdf/
└── payment-receipt.blade.php
```

10.10 Phase 10 : Bons de Livraison (Semaine 16)

Modules :

1. Création BL
2. Signature électronique
3. Génération PDF

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Documents/
└── DeliveryNoteController.php

app/Models/
└── DeliveryNote.php

resources/views/documents/deliveries/
├── index.blade.php
├── create.blade.php
└── show.blade.php

resources/views/pdf/
└── delivery-note.blade.php
```

10.11 Phase 11 : Gestion Stocks (Semaines 17-18)

Modules :

1. Tableau de bord stocks
2. Mouvements
3. Inventaire
4. Transferts inter-sites

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Inventory/
├── StockController.php
├── MovementController.php
```

```
└── TransferController.php

app/Models/
└── StockMovement.php

app/Services/
└── StockService.php

resources/views/inventory/
├── dashboard.blade.php
├── movements.blade.php
└── transfers.blade.php
```

10.12 Phase 12 : E-commerce (Semaines 19-22)

Modules :

1. Configuration boutique
2. Frontend public
3. Panier & Checkout
4. Gestion commandes

Fichiers :

```
routes/
└── shop.php

app/Http/Controllers/Ecommerce/Shop/
├── ShopController.php
├── CartController.php
├── CheckoutController.php
└── OrderTrackingController.php

app/Http/Controllers/Ecommerce/Admin/
├── OnlineStoreController.php
└── OnlineOrderController.php

app/Models/
├── OnlineStore.php
└── OnlineOrder.php

app/Services/
└── EcommerceService.php

resources/views/shop/
├── layouts/
│   └── app.blade.php
├── home.blade.php
├── products/
│   ├── index.blade.php
│   └── show.blade.php
├── cart.blade.php
├── checkout.blade.php
└── order-confirmation.blade.php
```

10.13 Phase 13 : Partage Social (Semaine 23)

Modules :

1. Boutons de partage
2. Meta tags Open Graph
3. Tracking statistiques

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Social/
└── SocialShareController.php

app/Models/
└── SocialShare.php

resources/views/components/
└── social-share-buttons.blade.php
```

10.14 Phase 14 : Rapports (Semaines 24-25)

Modules :

1. Rapports de ventes
2. Rapports financiers
3. Rapports de stock
4. Export Excel

Fichiers :

```
app/Http/Controllers/Reports/
└── ReportController.php

app/Exports/
├── SalesReport.php
├── InventoryReport.php
└── FinancialReport.php

resources/views/reports/
├── index.blade.php
├── sales.blade.php
├── financial.blade.php
└── inventory.blade.php
```

10.15 Phase 15 : Tests & Optimisations (Semaines 26-27)

Tâches :

1. Tests unitaires complets
2. Tests d'intégration
3. Tests de performance

4. Optimisations BDD
5. Optimisations frontend

Tests à créer :

```
tests/Unit/
├── TaxCalculatorTest.php
├── StockServiceTest.php
└── PdfServiceTest.php

tests/Feature/
├── ProductManagementTest.php
├── QuoteWorkflowTest.php
├── InvoiceWorkflowTest.php
├── EcommerceCheckoutTest.php
└── PermissionsTest.php
```

10.16 Phase 16 : Documentation & Déploiement (Semaine 28)

Livrables :

1. Documentation technique
2. Guide utilisateur
3. Vidéos tutorielles
4. Déploiement production
5. Formation équipe

---

11. TESTS ET QUALITÉ

11.1 Stratégie de tests

Pyramide de tests :

```
              /\
             /  \  E2E Tests (5%)
            /    \
           /------\ Integration Tests (15%)
          /        \
         /----------\ Unit Tests (80%)
        /____________\
```

11.2 Tests unitaires

Exemple TaxCalculatorTest :

```php
<?php

namespace Tests\Unit;

use App\Services\TaxCalculatorService;
```

```
use Tests\TestCase;

class TaxCalculatorTest extends TestCase
{
    protected $calculator;

    protected function setUp(): void
    {
        parent::setUp();
        $this->calculator = new TaxCalculatorService();
    }

    public function test_calculates_single_tax_correctly()
    {
        $items = [
            ['type' => 'service', 'total' => 100000],
        ];

        $taxes = [
            ['name' => 'TPS', 'rate' => 18, 'apply_to' => 'all']
        ];

        $result = $this->calculator->calculate($items, $taxes);

        $this->assertEquals(18000, $result['total_tax']);
        $this->assertEquals(118000, $result['grand_total']);
    }

    public function test_calculates_multiple_taxes_correctly()
    {
        $items = [
            ['type' => 'service', 'total' => 100000],
            ['type' => 'product', 'total' => 50000],
        ];

        $taxes = [
            ['name' => 'TPS Service', 'rate' => 18, 'apply_to' =>
'services'],
            ['name' => 'TPS Produit', 'rate' => 10, 'apply_to' =>
'products'],
        ];

        $result = $this->calculator->calculate($items, $taxes);

        // TPS Service: 100000 * 0.18 = 18000
        // TPS Produit: 50000 * 0.10 = 5000
        // Total taxes: 23000

        $this->assertEquals(23000, $result['total_tax']);
        $this->assertEquals(173000, $result['grand_total']);
    }
}
```

11.3 Tests de fonctionnalités

Exemple InvoiceWorkflowTest :

```
<?php

namespace Tests\Feature;
```

```
use App\Models\User;
use App\Models\Company;
use App\Models\Invoice;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class InvoiceWorkflowTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    protected function setUp(): void
    {
        parent::setUp();
        $this->seed();
    }

    public function test_can_create_invoice()
    {
        $user = User::factory()->create(['version' => 'enterprise']);

        $response = $this->actingAs($user)
            ->post('/factures/generate', [
                'client_name' => 'Test Client',
                'client_email' => 'test@example.com',
                'invoice_date' => now()->format('Y-m-d'),
                'due_date' => now()->addDays(30)->format('Y-m-d'),
                'items' => [
                    ['description' => 'Service', 'type' => 'service',
'quantity' => 1, 'unit_price' => 100000]
                ],
                'taxes' => [
                    ['tax_id' => 1, 'apply_to' => 'all']
                ]
            ]);

        $response->assertStatus(302);
        $this->assertDatabaseHas('invoices', [
            'client_name' => 'Test Client',
            'company_id' => $user->company_id
        ]);
    }

    public function test_cannot_create_invoice_with_light_version()
    {
        $user = User::factory()->create(['version' => 'light']);

        $response = $this->actingAs($user)
            ->get('/factures/create');

        // Light peut créer des factures, mais ne peut pas les sauvegarder
        $response->assertStatus(200);
    }
}
```

11.4 Couverture de code

Configuration PHPUnit (phpunit.xml) :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<phpunit>
    <testsuites>
        <testsuite name="Unit">
            <directory suffix="Test.php">./tests/Unit</directory>
        </testsuite>
        <testsuite name="Feature">
            <directory suffix="Test.php">./tests/Feature</directory>
        </testsuite>
    </testsuites>
    <coverage>
        <include>
            <directory suffix=".php">./app</directory>
        </include>
        <report>
            <html outputDirectory="./coverage-report"/>
        </report>
    </coverage>
</phpunit>
```

Objectif : Minimum 80% de couverture de code

---

12. DÉPLOIEMENT

12.1 Environnement de production

Serveur recommandé :

```
Fournisseur: OVH / Scaleway / AWS
OS: Ubuntu 22.04 LTS
CPU: 8 cores
RAM: 16 GB
Disque: 200 GB SSD
PHP: 8.3
MySQL: 8.0
Redis: 7.x
Nginx: 1.24
```

12.2 Script de déploiement

deploy.sh :

```
#!/bin/bash

# CommercialiZe Suite - Script de déploiement
# Version 1.0

set -e

echo "🚀 Déploiement de CommercialiZe Suite"

# 1. Pull du code
echo "📥 Récupération du code..."
git pull origin main
```

```
# 2. Installation des dépendances
echo "📦 Installation des dépendances..."
composer install --no-dev --optimize-autoloader

# 3. Migration de la base de données
echo "🗄️ Migration de la base de données..."
php artisan migrate --force

# 4. Clear et rebuild du cache
echo "🧹 Nettoyage du cache..."
php artisan cache:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache

# 5. Optimisation
echo "⚡ Optimisation..."
php artisan optimize

# 6. Redémarrage des services
echo "🔄 Redémarrage des workers..."
php artisan queue:restart

# 7. Permissions
echo "🔐 Ajustement des permissions..."
chmod -R 755 storage bootstrap/cache
chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache

echo "✅ Déploiement terminé avec succès!"
```

12.3 Configuration Nginx

/etc/nginx/sites-available/commercialize :

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name commercialize.com www.commercialize.com;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    server_name commercialize.com www.commercialize.com;
    root /var/www/commercialize-suite/public;

    index index.php;

    # SSL
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/commercialize.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key
/etc/letsencrypt/live/commercialize.com/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    # Logs
    access_log /var/log/nginx/commercialize-access.log;
    error_log /var/log/nginx/commercialize-error.log;
```

```
    # Security headers
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always;

    # Gzip
    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_min_length 1024;
    gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-
javascript application/xml+rss application/json;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.(?!well-known).* {
        deny all;
    }

    # Cache static assets
    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}

# E-commerce subdomain
server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    server_name *.shop.commercialize.com;
    root /var/www/commercialize-suite/public;

    index index.php;

    # SSL (wildcard)
    ssl_certificate
/etc/letsencrypt/live/shop.commercialize.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key
/etc/letsencrypt/live/shop.commercialize.com/privkey.pem;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}
```

12.4 Supervisor pour les queues

/etc/supervisor/conf.d/commercialize-worker.conf :

```
[program:commercialize-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /var/www/commercialize-suite/artisan queue:work redis --sleep=3
--tries=3 --max-time=3600
autostart=true
autorestart=true
stopasgroup=true
killasgroup=true
user=www-data
numprocs=4
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/www/commercialize-suite/storage/logs/worker.log
stopwaitsecs=3600
```

12.5 Backup automatique

backup.sh :

```
#!/bin/bash

TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_DIR="/var/backups/commercialize"
APP_DIR="/var/www/commercialize-suite"
DB_NAME="commercialize_prod"
DB_USER="commercialize"
DB_PASS="secret"

mkdir -p $BACKUP_DIR

# Backup database
mysqldump -u$DB_USER -p$DB_
```